INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

- **RATA DE EXECUȚIE**: măsoară rata de obținere a unor rezultate în unitatea de timp

Unități de măsură →
- MIPS (milioane instrucțiuni pe secundă)
  - ↳ inadecvat pt. o mașină SIMD care execută aceeași instrucțiune pe mai multe fluxuri date
- MOPS (milioane operații pe secundă)
  - ↳ nu ține seama de natura operațiilor sau lungimea cuvintelor
- MFLOPS (milioane de operații în virgulă mobilă pe secundă)
  - ↳ adecvată numai pentru aplicații numerice
- MLIPS (milioane de inferențe logice pe secundă)
  - ↳ adecvată pentru aplicații de IA

- **VITEZA DE PRELUCRARE**

$V_p = \frac{T_1}{T_p}$, unde $\begin{cases} T_1 = \text{timpul necesar pt. prelucrare cu 1 procesor} \\ T_p = \text{—}''\text{—} \quad p \text{ procesoare} \end{cases}$

- ↑ raportul dintre prelucrarea secvențială și cea paralelă
- ↳ scoate în evidență creșterea în viteză datorită paralelismului

$V_p \geq 1$

Ideal: $T_1 = p \cdot T_p$

- **EFICIENȚA**: raportul dintre viteza de prelucrare și număr procesoare

$E_p = \frac{V_p}{p} = \frac{T_1}{p \cdot T_p} < 1$

- **REDUNDANTA**

$R_p = \frac{Q_p}{Q_1}$ unde Q = nr. operații efectuate în timp

↑ reflectă timpul pierdut cu overhead-ul

- **UTILIZARE**

$U_p = \frac{Q_p}{p \cdot T_p} \leq 1$

↑ raportul dintre numărul de operații necesare efectuării calculului cu p procesoare și numărul de operații care ar fi putut fi efectuate cu p procesoare în timpul T_p